LÓGICA FUZZY

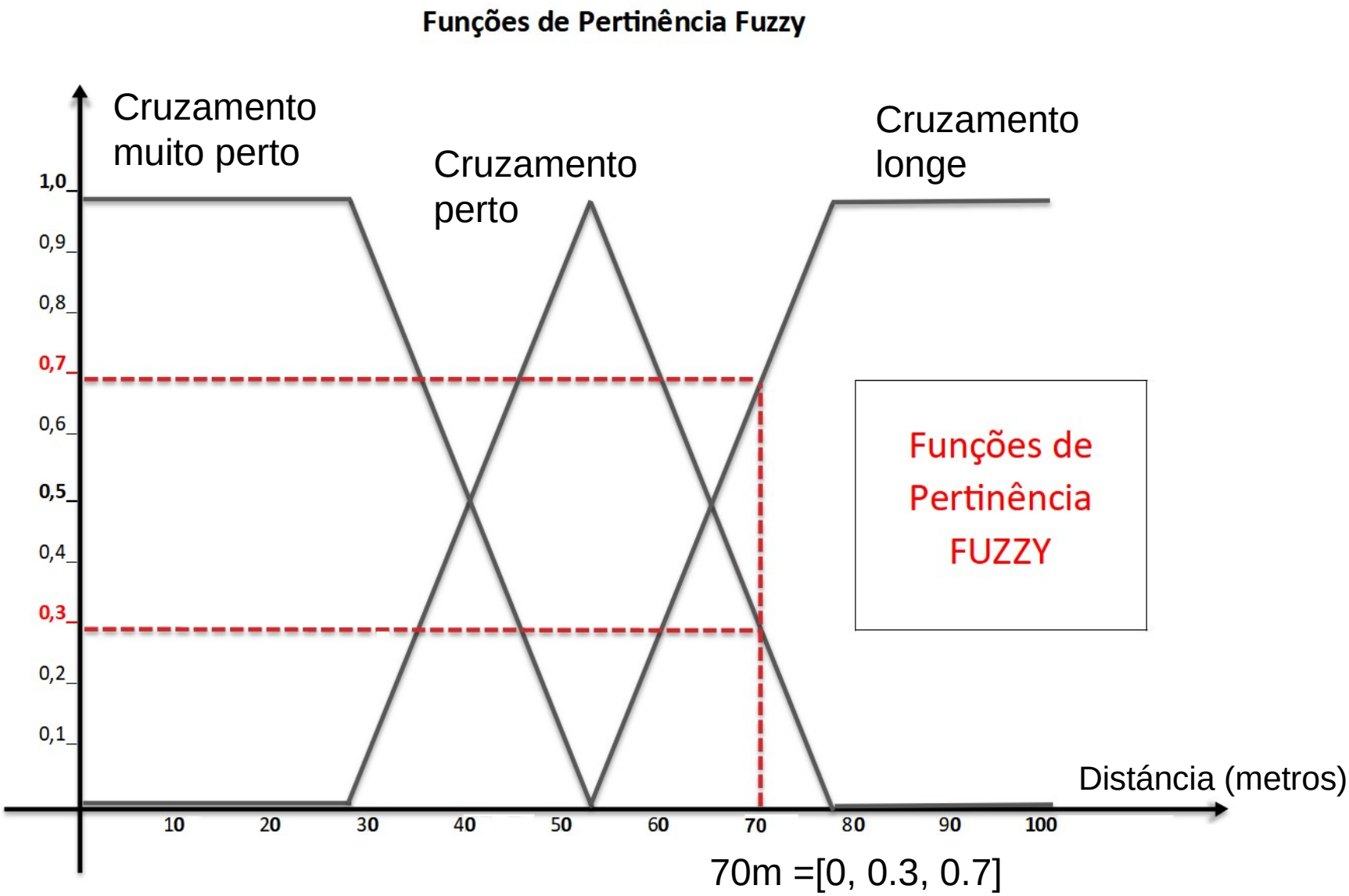
Francisco Javier Ropero Peláez

EXEMPLO DE FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA FUZZY

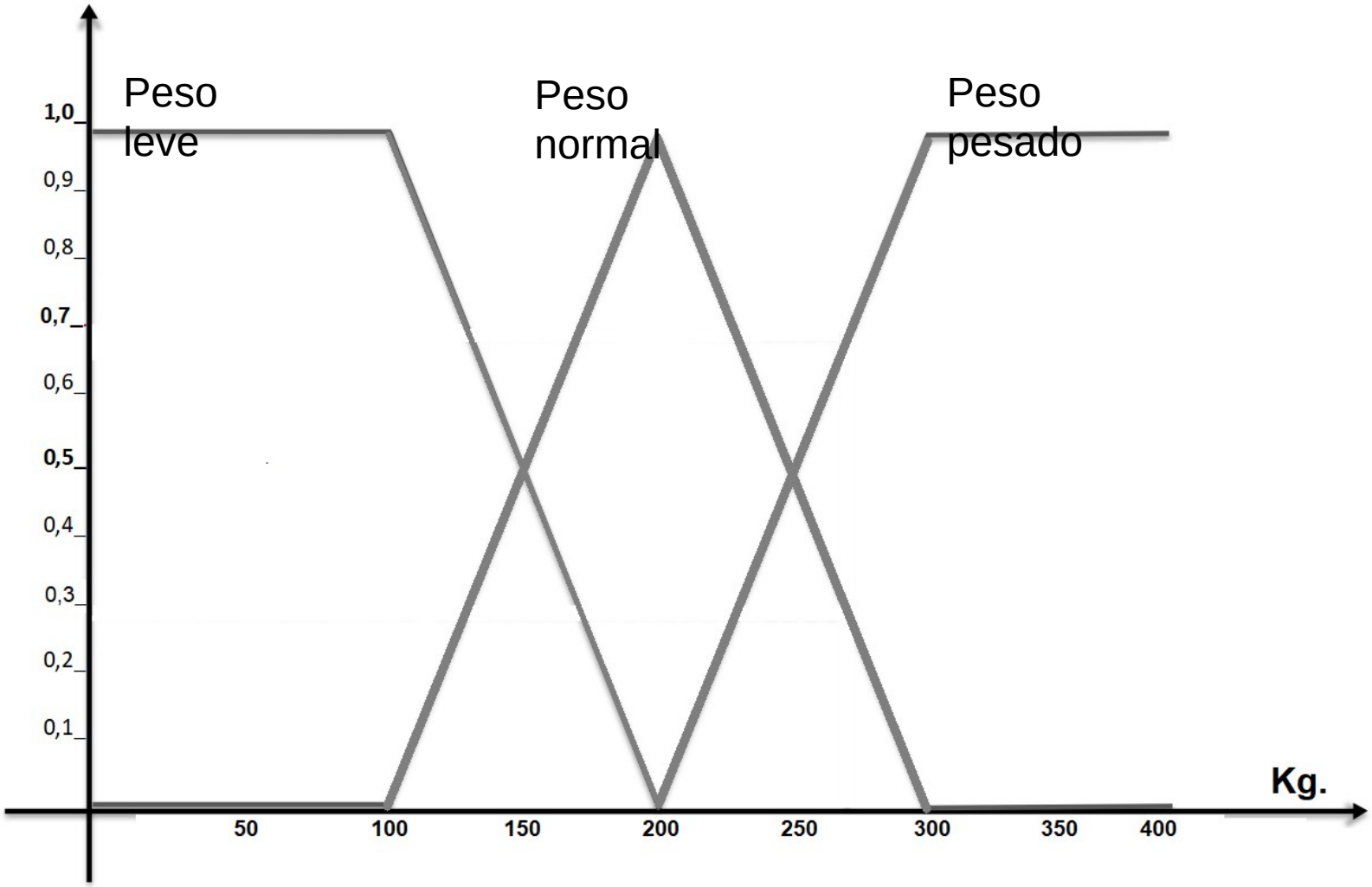
Neste exemplo o objetivo é regular a velocidade média de um robotaxi em função da proximidade de um cruzamento e do peso do robotaxi.

Francisco Javier Ropero Peláez

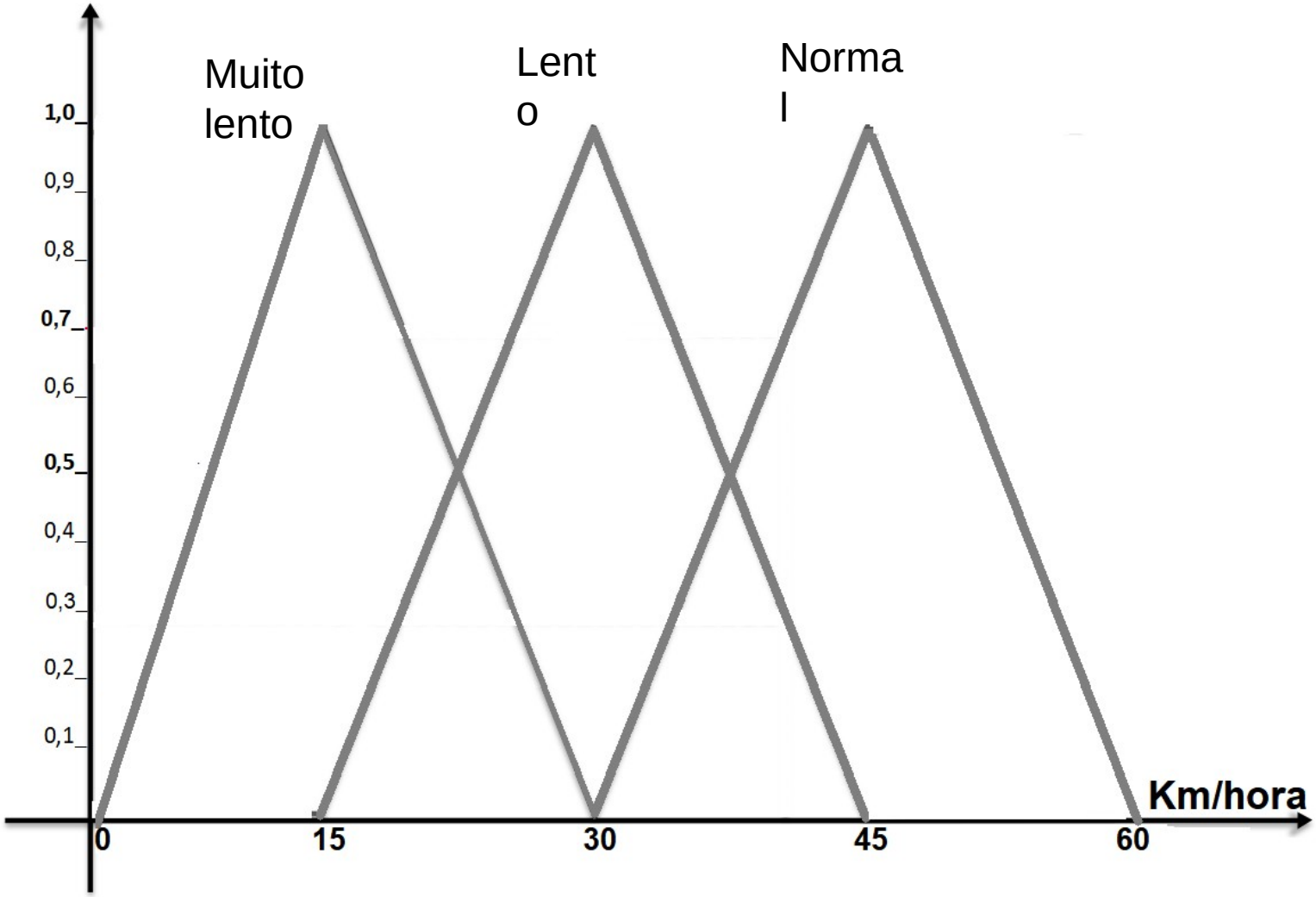
Distáncia ao cruzamento



Peso tripulação robotaxi



Velocidade robotaxi



FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA FUZZY

FUNÇÃO "OR" (OU)

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Francisco Javier Ropero Peláez

FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA FUZZY

FUNÇÃO "OR" FUZZY

A	B	Máx A,B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Francisco Javier Ropero Peláez

FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA FUZZY

FUNÇÃO "AND" FUZZY

A	B	Mín A,B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Francisco Javier Ropero Peláez

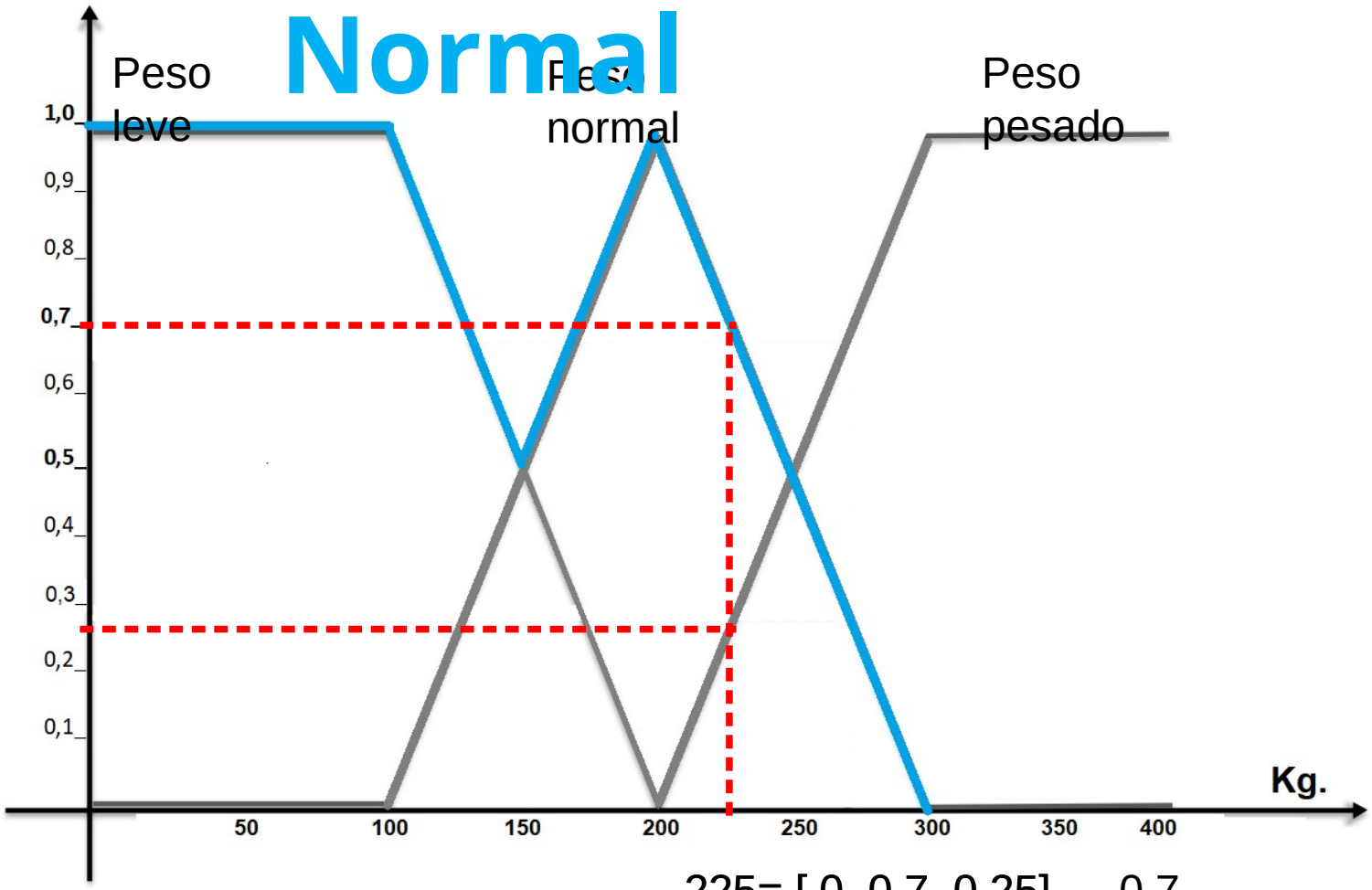
Exemplos de aplicação de funções booleanas em funções de pertinência

Leve “OU” Normal

$$\text{Max}\,(\mu_L(x), (\mu_N(x))$$

Francisco Javier Ropero Peláez

Leve OU Normal



225= [0 0,7 0,25] → 0,7

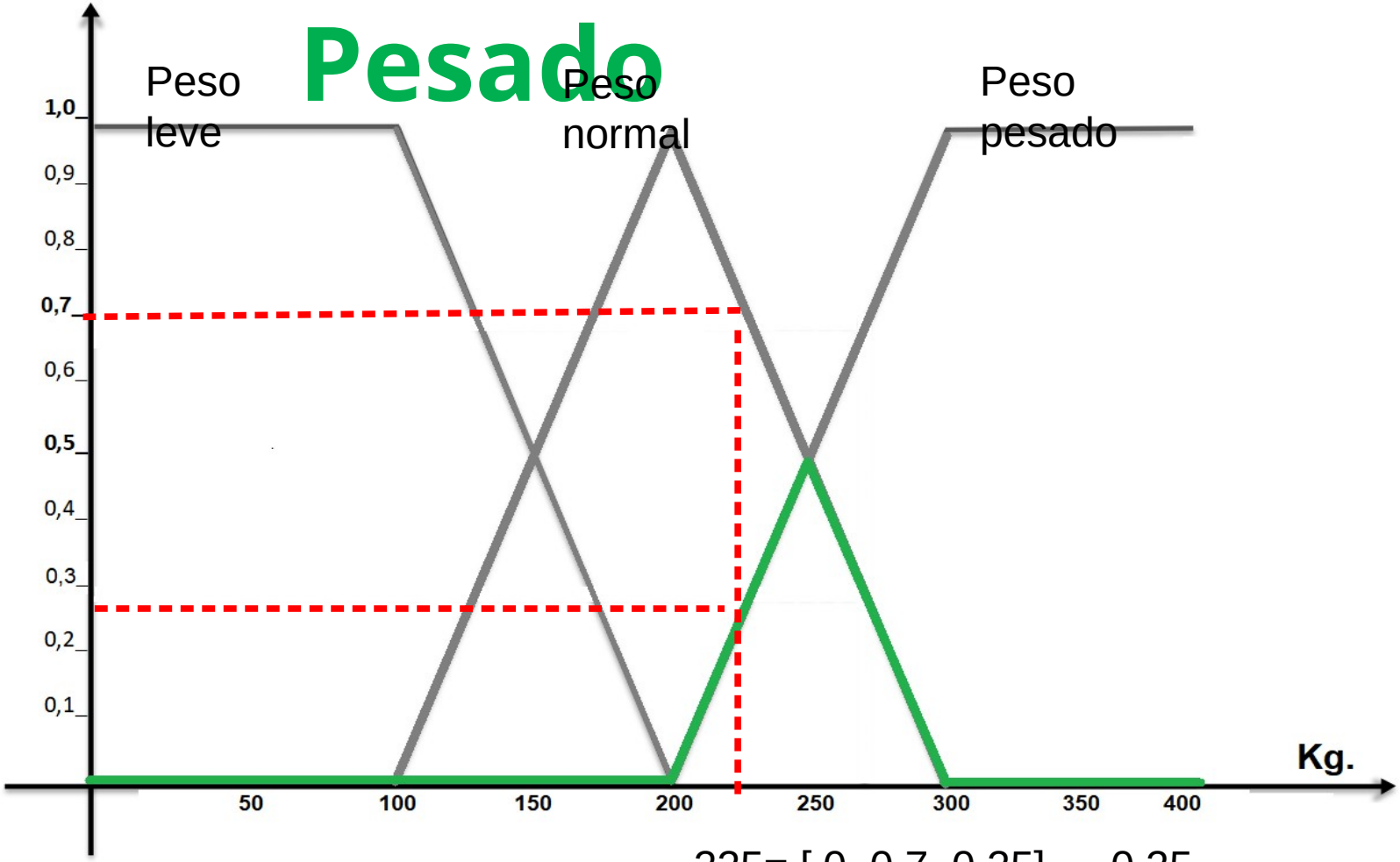
Exemplos de aplicação de funções booleanas em funções de pertinência

Normal “E” Pesado

$$\text{Min}\,(\mu_N(x), (\mu_P(x))$$

Francisco Javier Ropero Peláez

Normal “E” Pesado



225= [0 0,7 0,25] → 0,25

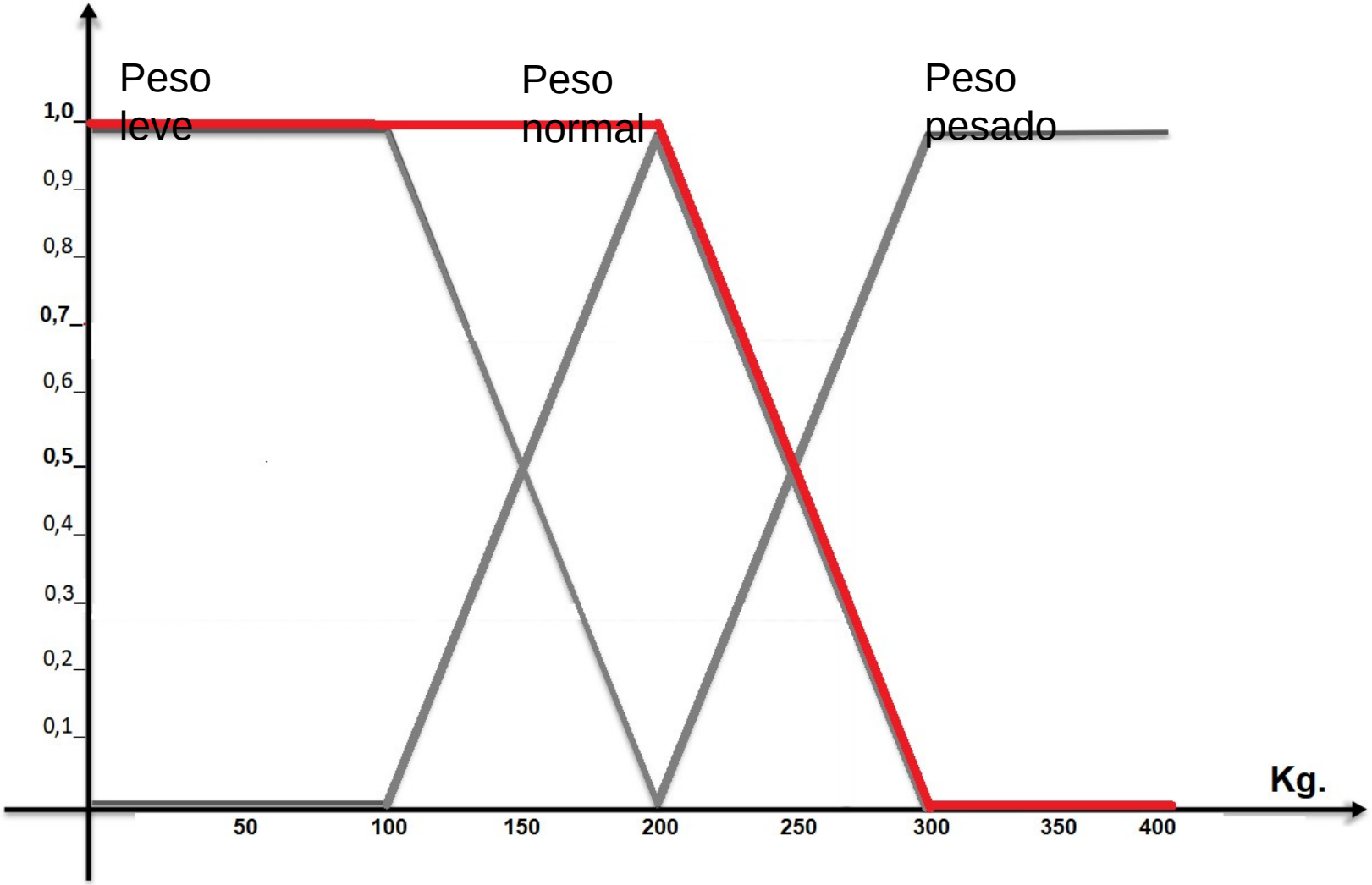
NÃO PESADO

A	1 - A
0	1
1	0

0,5 . P => 0,5 . Q

Francisco Javier Ropero Peláez

NÃO Pesado


Peso leve
Peso normal
Peso pesado
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
Kg.
50
100
150
200
250
300
350
400

Motor de Inferência

Se longe E {peso normal OU leve} → Vel. normal

Se perto E {peso normal} → lenta

Se muito perto E {p. normal OU pesado} → muito lenta

Motor de Inferência

Se longe E {peso normal OU leve} → Vel. normal

OU

Se perto E {peso normal} → lenta

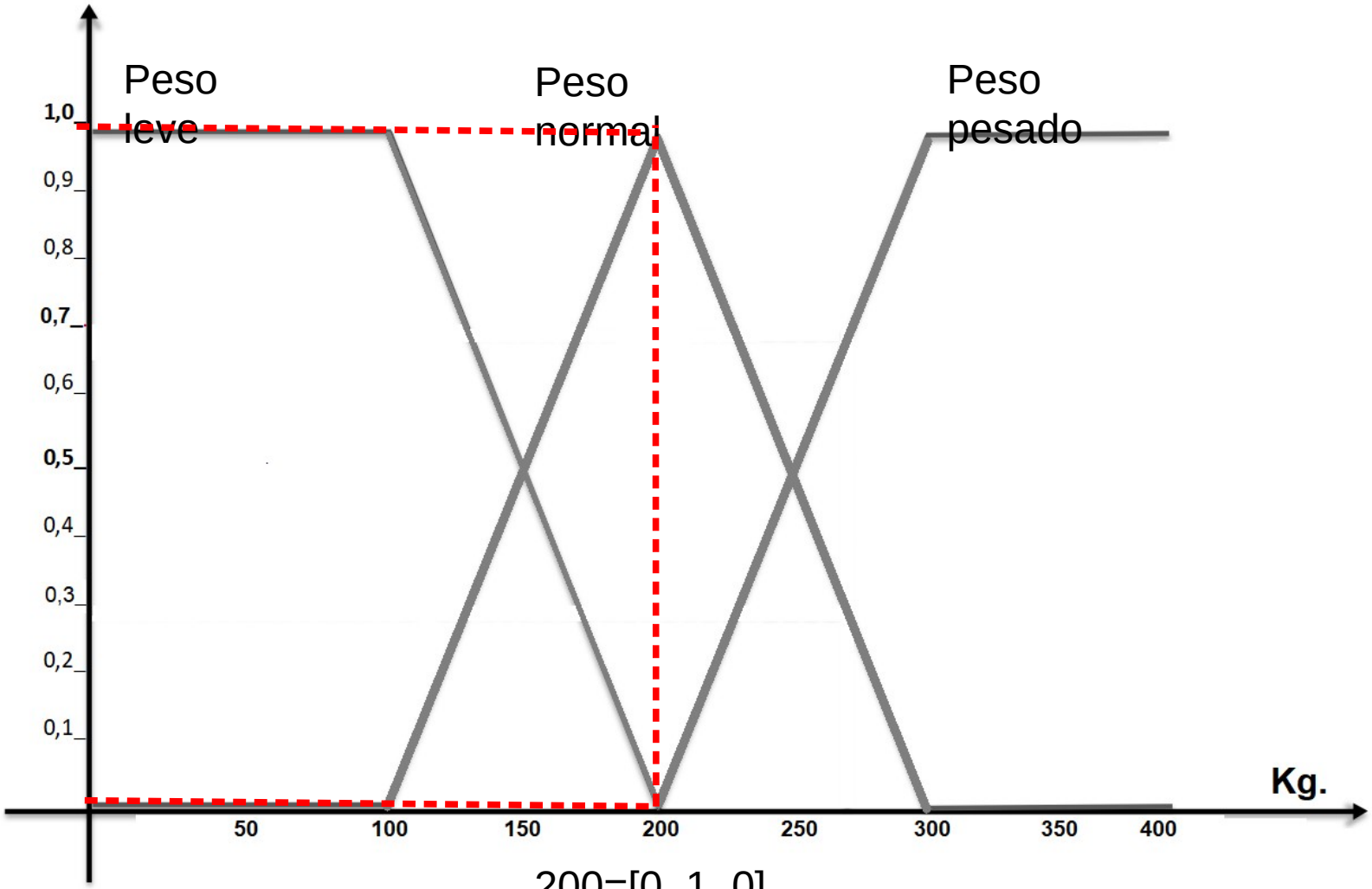
OU

Se muito perto E {p. normal OU pesado} → muito lenta

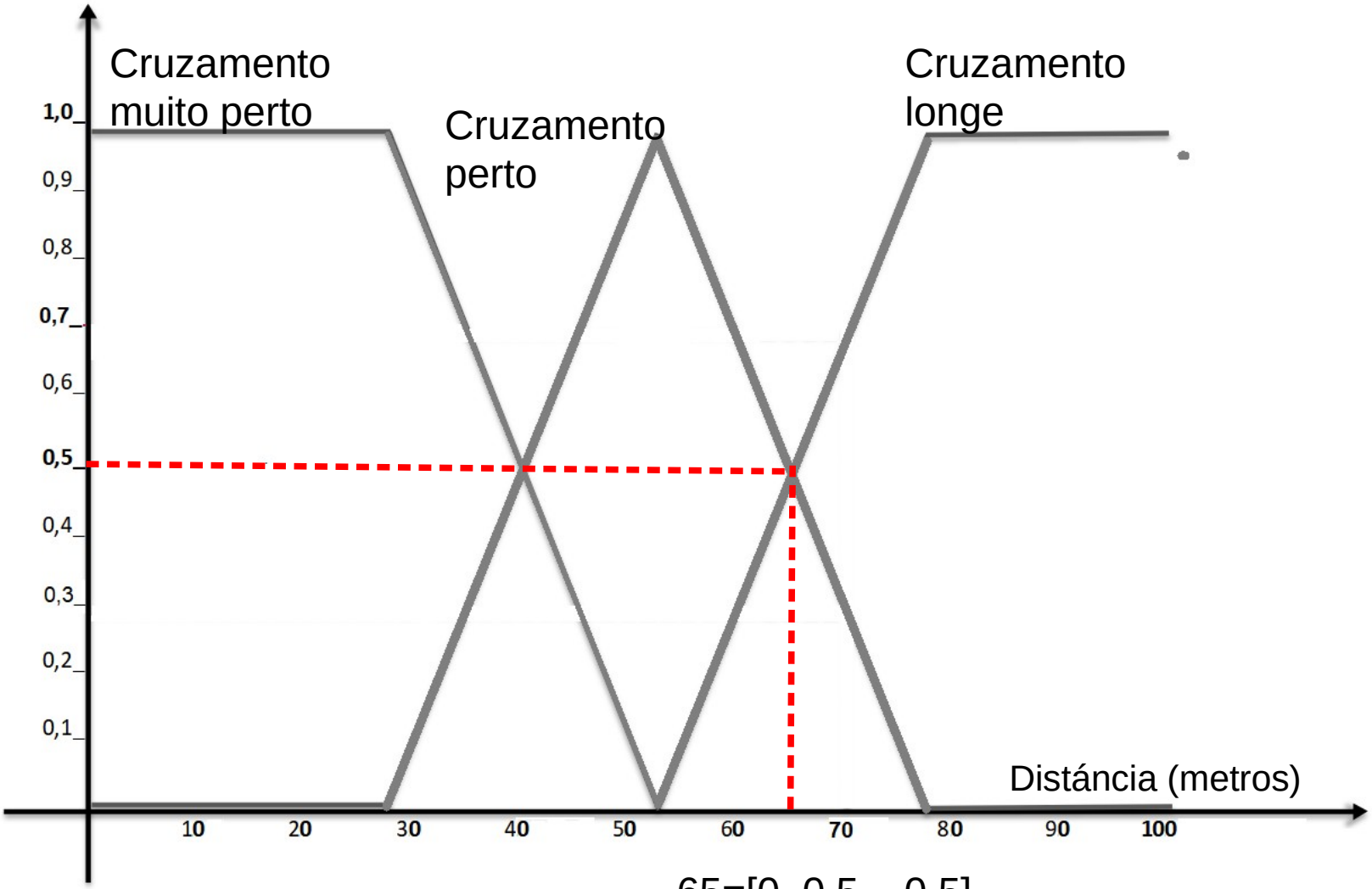
- Supúnhamos que o cruzamento está a 65 metros e o robotaxi esta com 200 Kg

- Qual será a velocidade média do robotaxi nessa situação

Peso tripulação robotaxi



200=[0 1 0]


Cruzamento muito perto
Cruzamento perto
Cruzamento longe
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
Distáncia (metros)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

65=[0 0,5 0,5]

Se longe E {peso normal OU leve} → Vel. normal

0,5

1

Se perto E {peso normal} → lenta

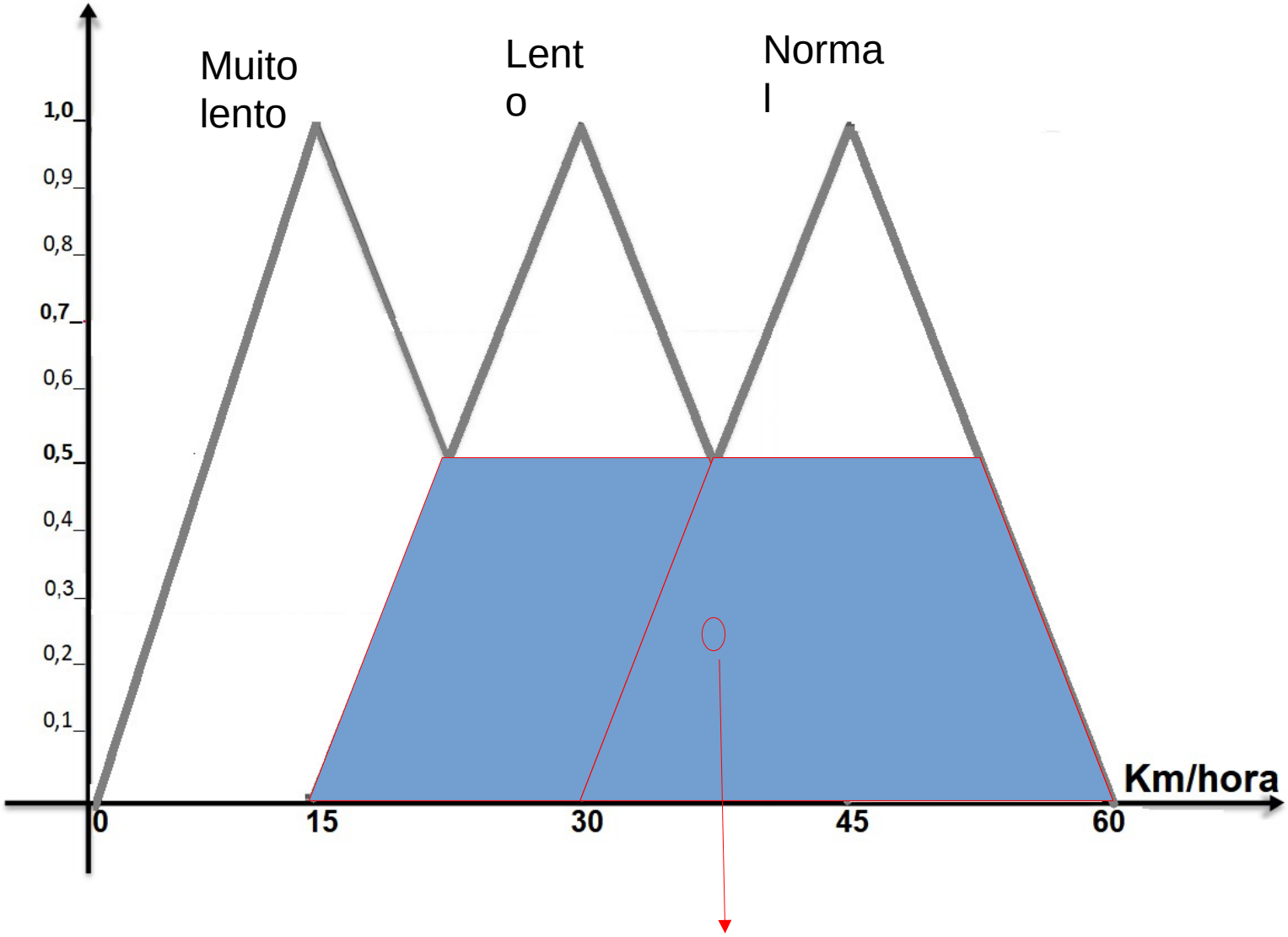
0,5

1

Se muito perto E {p. normal OU pesado} → muito lenta

0

1



Velocidade robotaxi=37,5 KM/h

Muito Obrigado!!!

Francisco Javier Ropero Peláez